Techniques d'ablation thermique (RF / Cryoablation) : un traitement curatif des métastases osseuses chez des patients sélectionnés ?

Titre original : Thermal ablation techniques: a curative treatment of bone metastases in selected patients?

Auteurs : Deschamps F, Farouil G et al. | **Revue :** *European radiology* (**IF : 4.7**) | **Date :** Août 2014 | **PMID :** 24859596 | **Modalité :** Scanner TDM

---

1. Pertinence Clinique & Lien avec l'Agenda Interventionnel (Cochin)

Issu de votre collection Zotero « Ablation percutanée » (Deschamps, Farouil, Ternes et al., *European Radiology*, août 2014) — Étude fondatrice définissant les critères pronostiques de guérison locale complète des métastases osseuses par ablation thermique.

2. Synthèse Clinique en Français

Résumé exécutif : Série fondatrice (*European Radiology*, août 2014) portant sur 89 patients (122 métastases osseuses) traités par radiofréquence ou cryoablation à visée curative : taux de contrôle local complet de 67 % à 1 an, atteignant > 85 % pour les lésions oligométastatiques métachrones < 2 cm sans rupture corticale.

Analyse détaillée : Cette étude rétrospective de Gustave Roussy a établi le changement de paradigme entre ablation palliative antalgique et ablation thermique à visée curative dans les métastases osseuses. Sur 122 métastases traitées avec intention d'éradication complète (suivi médian 22,8 mois), l'analyse multivariée identifie 5 facteurs pronostiques indépendants de succès local complet : le statut oligométastatique (p = 0,02), le caractère métachrone (p = 0,004), une taille tumorale < 2 cm (p = 0,001), l'absence d'érosion corticale (p = 0,01) et l'absence de structure neurologique au contact immédiat (p = 0,002).

3. Protocole Technique & Paramètres Opératoires

Sélection en RCP des patients oligométastatiques (1–3 lésions) • Ablation thermique par RF ou Cryoablation visant des marges de sécurité circonférentielles d'au moins 5 mm • Consolidation par cimentoplastie associée si localisation portante • Suivi longitudinal par IRM et TEP-TDM.

4. Points Clés à Retenir pour la Pratique

- Taux de contrôle local complet à 1 an de 67 % en intention de traiter sur 122 métastases osseuses.
- Cinq facteurs prédictifs majeurs de succès curatif : maladie oligométastatique, lésion métachrone, taille < 2 cm, corticale intacte et distance aux nerfs.
- Pose les bases historiques des essais prospectifs modernes d'ablation curative osseuse (comme BOREALIS).
- La cryoablation est privilégiée dès que la lésion dépasse 2 cm ou présente une composante ostéocondensante/extra-osseuse.

---

5. Original PubMed Abstract (Texte Intégral de l'Abstract)

Introduction Thermal ablation techniques (radiofrequency-ablation/cryotherapy) can be indicated with a curative intent. The success rate and prognostic factors for complete treatment were analysed. Material/methods The medical records of all patients who had undergone curatively intended thermal ablation of bone metastases between September 2001 and February 2012 were retrospectively analysed. The goal was to achieve complete treatment of all bone metastases in patients with oligometastatic disease (group 1) or only of bone

metastases that could potentially lead to skeletal-related events in patients with a long life expectancy (group 2). We report the rate of complete treatment according to patient characteristics, primary tumour site, bone metastasis characteristics, radiofrequency ablation/cryotherapy and the treatment group (group 1/group 2). Results Eighty-nine consecutive patients had undergone curatively intended thermal ablation of 122 bone metastases. The median follow-up was 22.8 months [IQR = 12.2-44.4]. In the intent-to-treat analysis, the 1-year complete treatment rate was 67% (95%CI: 50%-76%). In the multivariate analysis the favourable prognostic factors for complete local treatment were oligometastatic status (p = 0.02), metachronous (p = 0.004) and small-sized (p = 0.001) bone metastases, without cortical bone erosion (p = 0.01) or neurological structures in the vicinity (p = 0.002). Conclusion Thermal ablation should be included in the therapeutic arsenal for the cure of bone metastases. Key points • Thermal ablation techniques are currently performed to palliate pain caused by bone metastases. • In selected patients, thermal ablation can also be indicated with a curative intent. • Oligometastatic and/or metachronous diseases are good prognostic factors for local success. • Small-size (<2 cm) bone metastases and no cortical erosion are good prognostic factors.